Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ: Hệ thống Quản lý Thông tin Nghiên cứu Khoa học (S-RIMS)

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ (Business Requirements Specification) này được lập ra nhằm xác định, mô tả chi tiết và làm cơ sở thống nhất các yêu cầu chức năng, phi chức năng cho việc phát triển **Hệ thống Quản lý Thông tin Nghiên cứu Khoa học Sinh viên (HOU-S-RIMS)**.

Hệ thống được xây dựng với mục đích tin học hóa và chuyển đổi số toàn diện quy trình quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) tại trường. Thay vì quản lý thủ công qua giấy tờ và các luồng email rời rạc, HOU-S-RIMS cung cấp một nền tảng tập trung kết nối 4 đối tượng: Quản trị viên (Nhà trường), Lãnh đạo Khoa, Giảng viên hướng dẫn và Sinh viên. Đặc biệt, hệ thống tiên phong tích hợp không gian công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) và tự động hóa phân tích dữ liệu, nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong quá trình thực hiện đề tài.

1.2. Phạm vi

HOU-S-RIMS là một ứng dụng nền tảng Web (Web-based Application) có cơ chế phân quyền chặt chẽ. Dựa trên thiết kế hệ thống, phạm vi của HOU-S-RIMS được chia thành hai phân hệ cốt lõi:

Phân hệ 1: Quản lý Quy trình & Thông tin NCKH (Core Management Workflow)
Được vận hành thông qua các không gian làm việc (Dashboard) riêng biệt:

- **Trang Quản trị (Admin) & Khoa (Faculty):** Quản lý danh mục, xét duyệt đề cương đăng ký của sinh viên, phân công Giảng viên hướng dẫn và thống kê tiến độ toàn khóa.

- **Trang Giảng viên (Lecturer):** Theo dõi danh sách sinh viên mình hướng dẫn, tương tác, phê duyệt báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả.
- **Trang Sinh viên (Student):** Thực hiện đăng ký đề tài, nộp báo cáo định kỳ và tương tác với giảng viên.
- **Kho lưu trữ số (Repository):** Không gian tra cứu, lưu trữ các đề tài NCKH, bài báo học thuật đã nghiệm thu thành công của các năm học.

Phân hệ 2: Không gian Công cụ Hỗ trợ Nghiên cứu (AI & Analytics Tools) Đây là phân hệ tiện ích mở rộng dành riêng cho sinh viên thực hiện đề tài (/analysis), bao gồm:

- Công cụ tiền xử lý và làm sạch dữ liệu khảo sát (Data Ingestion & Cleaning).
- Engine thống kê giả lập SPSS: Tự động vẽ biểu đồ và chạy các phép kiểm định (Descriptive, Chi-square, ANOVA).
- Trợ lý ảo học thuật (AI Chatbot) tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLaMA 3) để tư vấn, nhận xét số liệu.
- Công cụ tự động trích xuất kết quả phân tích thành báo cáo định dạng Word (.docx).

1.3. Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ / Viết tắt	Định nghĩa
NCKH	Nghiên cứu Khoa học.
HOU-S-RIMS	Hanoi Open University - Student Research Information Management System (Hệ thống Quản lý Thông tin NCKH Sinh viên HOU).
RBAC	Role-Based Access Control: Cơ chế kiểm soát quyền truy cập và định tuyến giao diện dựa trên vai trò (Admin, Faculty, Lecturer, Student).
Repository	Kho lưu trữ số: Phân hệ lưu trữ và quản lý tập trung các đề tài, tài liệu NCKH đã hoàn thành để phục vụ tra cứu.
SPSS / SciPy Engine	Tập hợp các thuật toán thống kê mô tả, kiểm định Chi-Square, ANOVA được hệ thống lập trình tự động (bằng Python) nhằm thay thế thao tác sử dụng phần mềm ngoài.
LLM / GenAI	Large Language Model / Generative AI: Thuật toán Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (LLaMA 3) được tích hợp làm Trợ lý ảo tư vấn học thuật.

1.4. Tài liệu tham khảo

- Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1 và Tập 2). Nhà xuất bản Hồng Đức. (Tài liệu tham chiếu chuẩn mực để nhóm phát triển xây dựng luồng logic cho các thuật toán Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) và lập bảng chéo (Crosstab) tự động).

- Trần Thế Trung. Thực hành phân tích số liệu với phần mềm SPSS. Bộ môn Nội Tiết - Đại học Y Dược TP.HCM. (Được nhóm nghiên cứu tham khảo các công thức toán học để đối chiếu độ chính xác của các thuật toán tính toán hệ số Sig. (P-value), kiểm định Pearson Chi-Square và One-way ANOVA được lập trình tự động trong hệ thống).

1.5. Tổng quán

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ này được tổ chức thành các phần chính sau:

- **Phần 1 - Giới thiệu chung:** Trình bày mục đích, phạm vi hệ thống, các thuật ngữ và tài liệu tham khảo.
- **Phần 2 - Yêu cầu mức độ tổng thể (High Level Requirement):** Định nghĩa các tác nhân (Actors), danh sách các chức năng cốt lõi, biểu đồ Use Case tổng quát và biểu đồ phân rã cho từng nhóm người dùng (Quản trị viên, Tổ Khoa, Giảng viên, Sinh viên), cùng các ràng buộc và yêu cầu phi chức năng.
- **Phần 3 - Đặc tả Yêu cầu Chức năng chi tiết (Use Case Specification):** Trình bày chi tiết luồng sự kiện (Basic Flow, Alternative Flow), tiền điều kiện và hậu điều kiện cho từng Use Case cụ thể.
- **Phần 4 - Thiết kế Hệ thống & Phụ lục:** Các mô hình cơ sở dữ liệu, sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) và các thiết kế giao diện (UI) tham khảo.

2. Yêu cầu mức độ tổng thể (High Level Requirement)

2.1. yêu cầu chức năng:

2.1.1. Các tác nhân

Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò và Quyền hạn nghiệp vụ
Quản trị viên (Admin)	Là người quản trị cấp cao nhất của hệ thống. Chịu trách nhiệm thiết lập các danh mục nền tảng (năm học, đợt đăng ký), quản

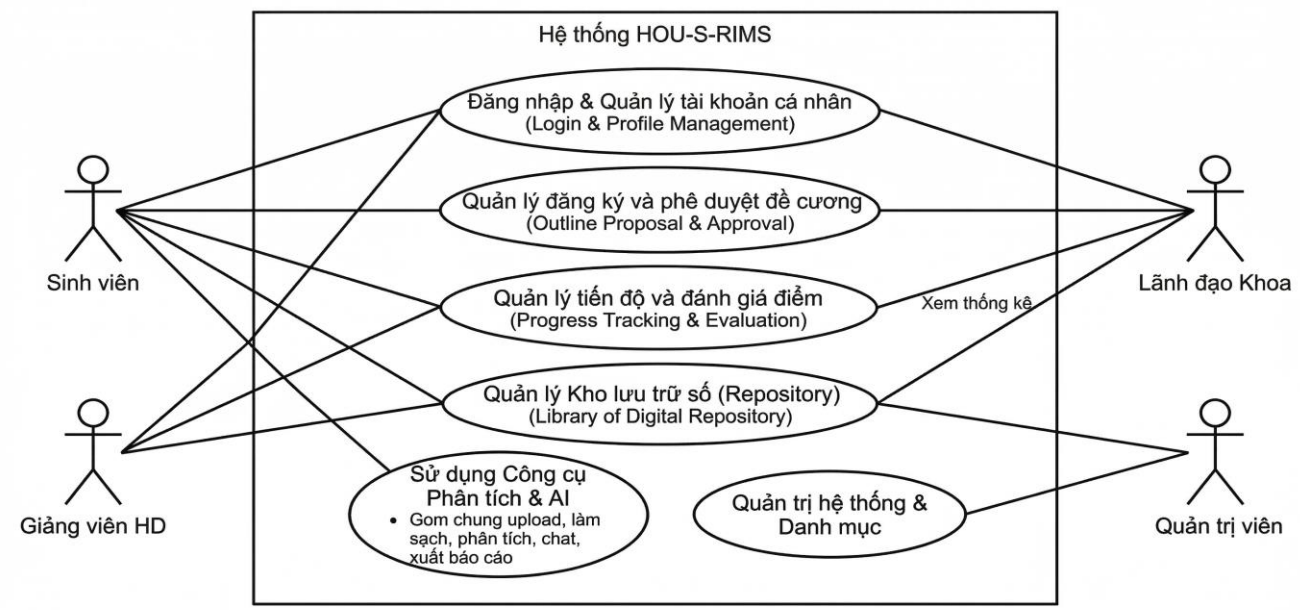
	lý toàn bộ tài khoản người dùng và giám sát hoạt động hệ thống.
Lãnh đạo Khoa (Faculty)	Đại diện quản lý cấp Khoa chuyên môn. Có thẩm quyền tổ chức xét duyệt đề cương đăng ký của sinh viên, phân bổ Giảng viên hướng dẫn, và thống kê báo cáo tiến độ toàn Khoa.
Giảng viên hướng dẫn (Lecturer)	Người trực tiếp đồng hành cùng sinh viên. Thực hiện theo dõi danh sách nhóm sinh viên do mình phụ trách, trao đổi học thuật, nhận xét, phê duyệt báo cáo tiến độ và đánh giá điểm số.
Sinh viên (Student)	Tác nhân trung tâm của hệ thống. Sinh viên thực hiện luồng quy trình đăng ký đề tài, nộp báo cáo định kỳ. Đặc biệt, sinh viên được cấp quyền sử dụng Không gian công cụ (/analysis) để làm sạch dữ liệu, tự động phân tích biểu đồ và tương tác với AI Chatbot.

2.1.2. Các chức năng của hệ thống

Mã (ID)	Nhóm chức năng chính	Mô tả chi tiết nghiệp vụ và kỹ thuật
FR-01	**Quản lý Định danh & Phân quyền (Auth & RBAC)**	Hệ thống cung cấp cơ chế đăng nhập và duy trì phiên làm việc (Session) an toàn. Dựa vào vai trò (Admin, Lãnh đạo Khoa, Giảng viên, Sinh viên), hệ thống tự động điều hướng (Routing) người dùng về các không gian làm việc (Dashboard) tương ứng và ngăn chặn các luồng truy cập trái phép.
FR-02	**Quản lý Quy trình NCKH (Workflow Management)**	Cung cấp luồng công việc xuyên suốt vòng đời đề tài NCKH: Sinh viên nộp đề cương đăng ký -> Khoa phê duyệt & phân công Giảng viên hướng dẫn -> Quản lý tiến độ thực hiện -> Đánh giá điểm và nghiệm thu đề tài.
FR-03	**Quản lý Kho lưu trữ số (Repository)**	Phân hệ lưu trữ tập trung (Archive) toàn bộ các đề tài, báo cáo NCKH đã nghiệm thu thành công. Cung cấp chức năng tìm kiếm, cho phép giảng viên và

		sinh viên tra cứu tài liệu tham khảo theo năm học, chuyên ngành.
FR-04	**Tiếp nhận & Làm sạch dữ liệu tự động (Data Ingestion & Clean)**	Cho phép sinh viên tải lên tệp dữ liệu khảo sát định dạng phổ biến (.csv, .xlsx). Tích hợp engine làm sạch tự động: Hệ thống tự động quét và cho phép loại bỏ các dòng dữ liệu bị rỗng (Drop NA) hoặc các bản ghi bị trùng lặp (Drop Duplicates) để chuẩn hóa bộ dữ liệu.
FR-05	**Phân tích Thống kê Tự động (Automated Analysis Engine)**	Chức năng lõi giả lập phần mềm SPSS. Hệ thống tự động đọc tệp số liệu, thực hiện thống kê mô tả (tần suất, tỷ lệ), vẽ biểu đồ trực quan (cột, tròn, miền, chồng) và tự động chạy các phép kiểm định giả thuyết chuyên sâu (Pearson Chi-Square, One-way ANOVA).
FR-06	**Trợ lý ảo Tư vấn Học thuật (AI Chatbot Assistant)**	Ứng dụng Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM). Chatbot có khả năng thu thập số liệu đang hiển thị trên màn hình để đọc hiểu ngữ cảnh, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá kết quả trực tiếp và cung cấp các bộ câu hỏi gợi ý (Suggestions) định hướng nghiên cứu.
FR-07	**Trích xuất Báo cáo Tự động (Automated Reporting)**	Hệ thống tự động tổng hợp các biểu đồ đã vẽ, các bảng số liệu tần suất và các đoạn văn bản nhận xét từ AI Chatbot. Sau đó, đóng gói và định dạng chuẩn thành một tệp Báo cáo định dạng Word (.docx) cho phép sinh viên tải về máy làm minh chứng học thuật.

2.1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1. *Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống HOU-S-RIMS.*

2.1.4. Biểu đồ Use Case phân rã

2.1.4.1. Phân rã Use Case "Quản trị viên"

2.1.4.2. Phân rã Use Case "Sinh viên"

2.1.4.3. Phân rã Use Case "Giảng viên hướng dẫn"

2.1.4.4. Phân rã Use Case "Tổ NCKH"

2.1.4.5. Phân rã Use Case "Phòng NCKH"

2.1.5. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ

2.2. Yêu cầu phi chức năng: Bao gồm các yêu cầu về hiệu năng, mức độ bảo mật, khả năng mở rộng, tính khả dụng và khả năng bảo trì hệ thống.

2.3. Ràng buộc: Xác định các ràng buộc mà hệ thống phần mềm phải tuân theo để hoạt động ổn định

3. Yêu cầu bảo mật (Security Requirement)

3.1. Quản lý truy cập

3.2. Bảo mật dữ liệu

4. Đặc tả Use Case (Use Case Specification)

5. Những yêu cầu khác (Other Requirement)

6. Yêu cầu tích hợp (Integration)

7. Phụ lục (Appendices)